

# Генерация MIF-файла синуса на Python для инициализации ROM в Quartus

## + Шаг 1. Открой папку проекта Quartus

1. Открой **Проводник**.
2. Найди папку с проектом **MINI\_FPGA / Quartus**, где лежат твои **.qpf**, **.qsf** и т.п.
3. Открой эту папку.

☞ В эту же папку мы положим скрипт и **sinrom1.mif**, чтобы Quartus всё видел.

## + Шаг 2. Создай Python-скрипт **rom\_sin\_gen.py**

1. В этой папке нажми **ПКМ** → **Создать** → **Текстовый документ**.
2. Назови его, например:  
**rom\_sin\_gen.py**  
(убедись, что расширение именно **.py**, а не **.txt**!)
3. Открой этот файл через:
  - Блокнот / Notepad, или
  - VS Code, или любой другой редактор.
4. Вставь туда вот этот код **целиком**:

```
import numpy as np
import math

# === Параметры ROM ===
DEPTH = 4096      # количество точек синуса (глубина ROM)
WIDTH = 8         # разрядность данных (бит)
FILE_NAME = "sinrom1.mif"

# === Генерация синусоидальной таблицы ===
# Индексы от 0 до DEPTH-1
indices = np.arange(DEPTH, dtype=np.float64)

# Нормированный угол: 0 ... 2*pi
angles = 2 * math.pi * indices / DEPTH

# Синус [-1; 1]
sin_values = np.sin(angles)

# Переводим в диапазон [0; 1]
sin_norm = (sin_values + 1.0) / 2.0

# Масштабируем в [0; 2^WIDTH - 1] и округляем
max_val = (2**WIDTH) - 1
table = np.round(sin_norm * max_val).astype(int)

# Гарантируем границы [0; max_val]
table = np.clip(table, 0, max_val)
```

```
# === (Опционально) проверка: вывод первых значений ===
print("First 16 values:", table[:16])

# === Запись в MIF ===
with open(FILE_NAME, "w") as f:
    # Заголовок
    f.write(f"DEPTH = {DEPTH};\n")
    f.write(f"WIDTH = {WIDTH};\n")
    f.write("ADDRESS_RADIX = HEX;\n")
    f.write("DATA_RADIX = HEX;\n\n")
    f.write("CONTENT\n")
    f.write("BEGIN\n")

    # Основное содержимое: адрес : значение;
    # Адрес — 3 hex цифры (000..FFF), значение — 2 hex цифры (00..FF)
    for addr in range(DEPTH):
        data = table[addr]
        f.write(f"    {addr:03X} : {data:02X};\n")

    f.write("END;\n")

print(f"MIF-файл успешно создан: {FILE_NAME}")
```

5. Сохрани файл (Ctrl + S).

### + Шаг 3. Открой терминал в этой папке

Самый простой вариант на Windows:

1. В Проводнике, находясь в папке с проектом, кликни мышкой по пустому месту.
2. Зажми **Shift** и нажми **ПКМ**.
3. В контекстном меню выбери:
  - «Открыть в терминале»
  - или
  - «Открыть окно PowerShell здесь» / «Открыть командное окно здесь» — что будет.

Откроется окно с чем-то вроде:

```
C:\Users\...\YourProjectFolder>
```

Это то, что нужно.

### + Шаг 4. Запусти Python-скрипт

В открытом терминале введи:

```
python rom_sin_gen.py
```

и нажми **Enter**.

Если напишет что-то типа `python is not recognized` — попробуй так:

```
py rom_sin_gen.py
```

или

```
python3 rom_sin_gen.py
```

Успешный запуск будет выглядеть примерно так:

```
First 16 values: [128 128 128 ...]  
MIF-файл успешно создан: sinrom1.mif
```

## + Шаг 5. Проверь, что появился **sinrom1.mif**

1. Вернись в Проводник, в ту же папку.
2. Там должен появиться файл:

sinrom1.mif

Открой его Блокнотом — увидишь:

```
DEPTH = 4096;  
WIDTH = 8;  
ADDRESS_RADIX = HEX;  
DATA_RADIX = HEX;
```

```
CONTENT  
BEGIN  
    000 : 80;  
    001 : 83;  
    002 : 86;  
    ...  
END;
```

Если он есть — всё, **Python-часть готова** 🎉

## + Шаг 6. Подключение в Quartus (кратко)

Дальше:

1. Открой проект в **Quartus**.
  2. Открой **IP Catalog** → найди **ROM: 1-PORT** (Single-Port ROM).
  3. В мастере:
    - Width = **8**
    - Depth = **4096**
    - выбери **Initialize from MIF file** → укажи **sinrom1.mif**
  4. Дальше — **Finish**, сгенерировать IP.
  5. Подключи этот ROM в своей DDS/схеме.
-